Corrigé exercice 2 Bacc D 2015

Exercice 2

I. L'urne contient 12 jetons, dont 4 portent la lettre A, 3 portent la lettre B, 2 la lettre D et 3 la lettre E.

1) On tire successivement avec remise trois jetons de l'urne.

L nombre de cas possibles est 12^3

G : « Obtenir au moins une lettre B ».

L'événement contraire à G est $\bar{G}$: « n'obtenir aucune lettre B ».

Comme il y a 9 jetons portant des lettres autres que B, le nombre de cas favorables à $\bar{G}$ est 9^3 .

Alors $P(\bar{G})=\frac{9^3}{12^3}=\frac{1}{4^3}$

Ainsi $P(B)=1-P(\bar{G})=1-\frac{1}{4^3}$

$P(B)=\frac{63}{64}$

H : « Obtenir exactement une voyelle », c'esta dire une voyelle et deux consonnes.

On a 7 voyelles et 5 consonnes, donc

$P(H)=3\left(\frac{7}{12}\right)^1\left(\frac{5}{12}\right)^2$

2) On tire simultanément quatre jetons de l'urne.

X est la variable aléatoire associée au nombre de consonnes obtenues.

a) $X(\Omega)=\{0;1;2;3;4\}$.

b) On a 7 voyelles et 5 consonnes,

$P(X=0)=\frac{C_7^4}{C_{12}^4}=\frac{7}{99}$

$P(X=1)=\frac{C_5^1.C_7^3}{C_{12}^4}=\frac{175}{495}$

$P(X=2)=\frac{C_5^2.C_7^2}{C_{12}^4}=\frac{210}{495}$

$P(X=3)=\frac{C_5^3.C_7^1}{C_{12}^4}=\frac{70}{495}$

$$P(X=4)=\frac{C_5^4 \cdot C_7^0}{C_{12}^4}=\frac{70}{495}$$

Loi de probabilité de X

x_i	0	1	2	3	4
$P(X=x_i)$	$\frac{7}{99}$	$\frac{35}{99}$	$\frac{14}{33}$	$\frac{14}{99}$	$\frac{1}{99}$

c) Fonction de répartition de X

$Si\ x\in]-\infty;0[$, F (x)= 0

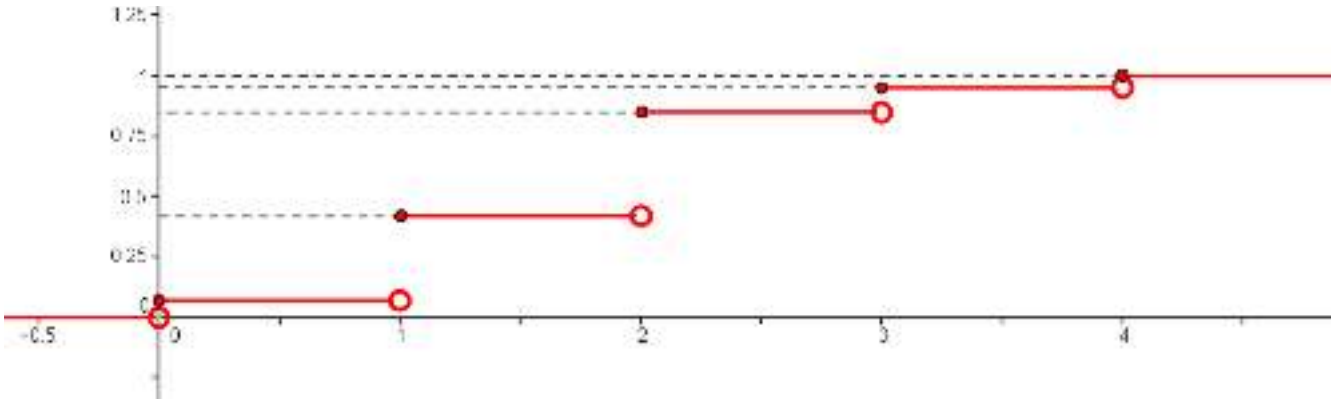
$Si\ x\in[0;1[$, $F(x)=\frac{7}{99}$

$Si\ x\in[1;2[$, $F(x)=\frac{14}{33}$

$Si\ x\in[2;3[$ $F(x)=\frac{28}{33}$

$Si\ x\in[3;4[$ $F(x)=\frac{28}{33}$

$Si\ x\in[4;+\infty[$, F(x)= 1



II.

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Rang de l 'année x_i	0	1	2	3	4
Chifffre d'affaire en million d'ariary y_i	504	580	644	y_3	735

L'équation de la droite de régression (D) de y en x est **y = 57,3x + 516,2**

1) Notons x_G et y_G les coordonnées de G.

$$x_G=\frac{0+1+2+3+4}{5}=2$$

$$y_G = \frac{504+580+644+y_3+735}{5} = \frac{2463+y_3}{5}$$

2) La droite de régression passe par G, donc $y_G = 57{,}3\,x_G + 516{,}5$.

Ainsi $\frac{2463+y_3}{5} = 57{,}3 \cdot 2 + 516{,}5$

Ce qui donne y= 691

3) Le chiffre d'affaire y_i = 1 433 signifie $y = 57{,}3x + 516{,}5$. Alors x = 16.

Ce qui correspond à l'année 2008 +16= 2024.

Ainsi le chiffre d'affaire y_i = 1 433 atteint 1 433 000 000 d'ariary en 2024